

Taylor-Approximation

Grundidee: Derivative Information an Entwicklungspunkt nutzen, um Fkt. Output in Nähe dieses Punktes bestmöglich zu approximieren

Anwendung häufig: Nicht-polynomial Funktionen durch Polynome approximieren. Diese Polynome erleichtern etwa das Nullsetzen der Ableitung zum Finden von Extremstellen u. sind generell mathematisch einfacher zu handhaben.

Taylorreihe (Taylor-Expansion) in 1D $f(x) \approx T_m(x, a) + R_m(x, a)$ Entwicklungspunkt a

$$T_m(x, a) \text{ ist das } m\text{-te Taylorpolynom} := \sum_{k=0}^m \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!} (x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(m)}(a)}{m!} (x-a)^m$$

$$R_m(x, a) \text{ Restglied in Lagrange-Form} = \frac{f^{(m+1)}(\theta)}{(m+1)!} (x-a)^{m+1} \text{ mit geeignetem } \theta \in]x, a[\quad \text{Bsp: } T_1(x, 0) \text{ für } e^x = \sum_{k=0}^1 \frac{1}{k!} \exp^{(k)}(0) \cdot (x-0)^k = 1 + x$$

Merke: In Entw. stelle a soll Approximation mit echtem Funktionswert exakt übereinstimmen, deshalb $f(a)$ als erstes Reihenglied

Weitere Glieder ergeben sich als Polynome ersten bis ... m-ten Grades, deren erste, zweite, ... m-te Ableitung identisch zur Ableitung (entspr. Ordnung) der originalen Funktion sein soll.

Voraussetzung für Anwendung von Taylor: Funktion $f \in C^{m+1}(I, \mathbb{K})$ also $f^{(m+1)}$ -mal stetig diff'bar auf bestimmten Intervall

$$f: I \rightarrow \mathbb{K}$$

$$\text{Für zwei Variablen: } T_m(x_1, x_2, (a_1, a_2)) = f(a_1, a_2) + \frac{\partial_1 f(a_1, a_2)}{1!} (x_1 - a_1) + \frac{\partial_2 f(a_1, a_2)}{1!} (x_2 - a_2) + \frac{1}{2!} \left[\frac{\partial_1^2 f(a_1, a_2)}{2!} (x_1 - a_1)^2 + 2 \frac{\partial_1 \partial_2 f(a_1, a_2)}{2!} (x_1 - a_1)(x_2 - a_2) + \frac{\partial_2^2 f(a_1, a_2)}{2!} (x_2 - a_2)^2 \right] + \dots$$

Richtungsableitung an Stelle $\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}$
in Richtung $\begin{pmatrix} x_1 - a_1 \\ x_2 - a_2 \end{pmatrix} = \nabla f(a) \cdot (x-a)$

Das zweite Taylorpolynom einer skalaren Fkt. in mehreren Variablen kann bis zur zweiten Ordnung geschrieben werden als:

$$T_2(x, a) = f(a) + \nabla f(a) \cdot (x-a) + \frac{1}{2} (x-a)^T \underline{Hf(a)} (x-a) \text{ für in dieser Form kommt raus: } \dots \text{ alternativ } \frac{1}{2} (x-a)^T \nabla^2 f(a) (x-a)$$

$Hf(a)$ = Hesse-Matrix mit allen zweiten partiellen Ableitungen

für 2. Richtungsableitung von f in Richtung $h = x-a$ an der Stelle a angewendet

Für mehrdimensionale Taylor-Entwicklung brauchen wir Richtungsableitungen höherer Ordnung

Skalarwertige Fkt. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ diff'bar, $\psi \in \mathbb{R}$ geht auch für vektorwertige Fkt, aber komplex (ab 2. Abl. geht Jacobi-Matrix so nicht direkt mehr)

$$\text{Richtungsableitung def. wir mit Operator } (h \nabla) f(x) := \frac{df}{dh} = \sum_{j=1}^n h_j \frac{\partial_j f}{\partial x_j} = h_1 \partial_1 f(x) + h_2 \partial_2 f(x) + \dots + h_n \partial_n f(x)$$

an Stelle ψ in Richtung h

Richtungsvektor als Gewichtung der partiellen Abl.

$$\text{Wobei } (h \nabla)^0 f(x) = f(x)$$

Differentialoperator $h \nabla$ können wir beliebig oft auf Funktion anwenden, also zwei, drei etc. Herleitungen möglich $\approx 2, 3, \dots$ etc. Richtungsableitung

$$(h \nabla)^2 f(x) := (h \nabla)(h \nabla) f(x) = \sum_{j,k=1}^n (h \nabla)_j h_k \partial_j \partial_k f(x) = \sum_{j,k=1}^n h_j h_k \partial_j \partial_k f(x) \text{ für } n=2: h_1 h_1 \partial_1^2 f(x) + h_1 h_2 \partial_1 \partial_2 f(x) + h_2 h_1 \partial_2 \partial_1 f(x) + h_2 h_2 \partial_2^2 f(x)$$

Setzen $h = \vec{x} - a$, jedes Vektor $(a) \in \mathbb{R}^n$

$$f(a+h) = f(a + (x-a)) = f(x) \approx \sum_{k=0}^m \frac{(h \nabla)^k f(a)}{k!} + R_m(a)$$

Richtung h ist konstant, dann x steht h bzw. x-a, Restglied a=0
Kernstück: Restglied in Lagrange-Form! man (X) bestm. K-q bestimmt!

$$\text{Restglied } R_m(a) \text{ in Lagrange-Form: } R_m(a) = \frac{(h \nabla)^{m+1} f(a + \theta \cdot h)}{(m+1)!} \text{ mit geeignetem } \theta \in (0,1)$$

Bsp. $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, f(x,y) = \sin(xy)$ Taylor-Approximation für $m=2$ im Punkt $a=(0,0)$, Richtungsvektor $h=(h_1, h_2)$

$$\nabla f(x,y) = \left(\frac{\partial_1 \cos(xy)}{\partial x}, \frac{\partial_2 \cos(xy)}{\partial y} \right) = \text{Hesse-Matrix } Hf(x,y) = \begin{pmatrix} \frac{\partial_1^2 \cos(xy)}{\partial x^2} & \frac{\partial_1 \partial_2 \cos(xy)}{\partial x \partial y} \\ \frac{\partial_2 \partial_1 \cos(xy)}{\partial y \partial x} & \frac{\partial_2^2 \cos(xy)}{\partial y^2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -y^2 \sin(xy) & -\sin(xy) \\ \sin(xy) & -xy \sin(xy) \end{pmatrix}$$

$$f(0+h) = f(h) \approx f(0,0) + (h \nabla) f(0,0) + \frac{1}{2} (h \nabla)^2 f(0,0) + R_2(0,0) = 0 + h_1 \cdot 0 + h_2 \cdot 0 + \frac{1}{2} (h_1^2 \cdot 0 + h_1 h_2 \cdot 1 + h_2 h_1 \cdot 1 + h_2^2 \cdot 0) + R_2(0,0)$$

$$m=1: f(h) \approx 0 + 0 + R_1(0,0) = 0 + 0 + \frac{1}{1!} [h_1^2 \cdot 0 + h_1 h_2 \sin(\theta^2 h_1 h_2) + 2 h_1 h_2 \sin(\theta^2 h_1 h_2) + h_2^2 \cdot 0] - h_1^2 \cdot 0 + h_1^2 \sin(\theta^2 h_1 h_2)$$

Übung: Taylor-Approximation

Aufgabe 1. Taylor-Polynom zweiter Ordnung berechnen

a) $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = e^{-\|x\|^2} = \exp\left(-\sum_{i=1}^2 x_i^2\right)$ im Punkt $0 \in \mathbb{R}^n$

Erste partielle Ableit. $\partial_{x_i} f(x) = -2x_i \exp\left(-\sum_{i=1}^2 x_i^2\right) = -2x_i f(x)$

Zweite partielle Ableit. $\partial_{x_i} \partial_{x_j} f(x) = \begin{cases} 4x_i x_j \exp\left(-\sum_{i=1}^2 x_i^2\right) = 4x_i x_j f(x) & \text{für } i \neq j \\ (-2 + 4x_i^2) \exp\left(-\sum_{i=1}^2 x_i^2\right) = (-2 + 4x_i^2) f(x) & \text{für } i = j \end{cases}$

$T_2(x, 0) = f(0) + (x \nabla) f(0) + \frac{(x \nabla)^2 f(0)}{2}$

$= 1 + 0 + \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^2 x_i x_j \partial_{x_i} \partial_{x_j} f(0) = 1 + 0 + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^2 x_i^2 \cdot (-2) e^0 = 1 + 0 - \sum_{i=1}^2 x_i^2 = 1 - \|x\|^2$
alle Terme mit $i \neq j$ sind Null

b) $f: \mathbb{R}^2 \setminus \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 | x+y=0\} \rightarrow \mathbb{R}, f(x,y) = \frac{x-y}{x+y}$ am Punkt $(1,1)$

Erste partielle Ableit. $\partial_{x_i} f(x,y) \stackrel{\text{Quotientenregel}}{=} \frac{1}{x+y} - \frac{(x-y)}{(x+y)^2} = \frac{x+y-(x-y)}{(x+y)^2} = \frac{2y}{(x+y)^2}$

Zweite partielle Ableit. $\partial_{x_i}^2 f(x,y) \stackrel{\text{Quotientenregel}}{=} \frac{\partial_y \partial_x f(x,y)}{(x+y)^2} = \frac{\partial_y \frac{2y}{(x+y)^2}}{(x+y)^2} = \frac{2(x+y)^{-2} - (2y+2x)2y}{(x+y)^4} = \frac{2(x+y)^{-2} - 2(x+y)^{-2}}{(x+y)^4} = \frac{2(x+y)^{-2} - 2(x+y)^{-2}}{(x+y)^4} = \frac{2x-2y}{(x+y)^3}$

$T_2(x,y) = f(1,1) + (x-1)\partial_x f(1,1) + (y-1)\partial_y f(1,1) + \frac{1}{2}(x-1)^2 \partial_{xx}^2 f(1,1) + 2 \cdot \frac{1}{2}(x-1)(y-1) \partial_{xy}^2 f(1,1) + \frac{1}{2}(y-1)^2 \partial_{yy}^2 f(1,1) =$

$= 0 + \frac{1}{2}(x-1) - \frac{1}{2}(y-1) - \frac{1}{2}(x-1)^2 + 2 \cdot 0 + \frac{1}{2}(y-1)^2 = \frac{1}{2}((x-1)-(y-1)-(x-1)^2 + \frac{1}{2}(y-1)^2)$

Verwahrungssatz: $h = (h_1, h_2)$ bzw. (x,y) ist keine Variable, sondern konstante Richtung!

Aufgabe 2. Taylorformel loslassen auf Polynom Teil: unsummiert

$f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, f(x,y) = x + xy^2$

Terme für Taylorapprox. bestimmen: $m=1$ im Punkt $(0,0)$ inklusive Lagrange-Restglied $R_1(a)$

Erste partielle Ableit. $\partial_{x_i} f(x,y) = 1 + y^2$

Zweite partielle Ableit. $\partial_{xy}^2 f(x,y) = 2xy$

$\partial_{xy} f(x,y) = 2xy$

brauchen wir für Restglied

$\partial_{xx}^2 f(x,y) = 0, \partial_{xy}^2 f(x,y) = 2y, \partial_{yy}^2 f(x,y) = 2x$

$\Rightarrow \nabla f(x,y) = (1+y^2, 2xy)$ also $\nabla f(0,0) = (1,0)$

$h = (h_1, h_2)$

Taylor: $f(0,0) + h = f(h) \approx f(0,0) + (h \nabla) f(0,0) + R_1(0,0) = 0 + (h_1, 1+h_2 \cdot 0) + R_1(0,0) = 3e^0(0,1)$

$= 0 + h_1 + \frac{1}{2} \left[\frac{h_1^2 \partial_{xx}^2 f(0,0)}{(1+1)!} + 2 h_1 h_2 \partial_{xy}^2 f(0,0) + h_2^2 \partial_{yy}^2 f(0,0) \right] = \frac{(h \nabla)^2 f(0,0) + 0 \cdot h}{(1+1)!}$

$= \frac{1}{2} (h \nabla)^2 f(0,0)$

$= h_1 + \frac{1}{2} [2 h_1 h_2 \cdot 2 \partial_{xy}^2 + h_2^2 \cdot 2 \partial_{yy}^2] = h_1 + 2 \partial_{xy}^2 h_1 h_2 + \partial_{yy}^2 h_2^2 = h_1 + 3 \partial_{xy}^2 h_1 h_2 = h_1 (1 + 3 \partial_{xy}^2)$

Aufgabe 3. Taylorapproximation erster Ordnung

$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2, f(x,y) = y \cos(x,y)$ Taylor mit $m=1$ im Punkt $a = (0,0)$ und Lagrange-Restglied $R_1(a)$

$\partial_x f(x,y) = -y^2 \sin(x,y)$

$\partial_x \partial_x f(x,y) = -y^3 \cos(x,y)$

$\partial_y \partial_x f(x,y) = -2y \sin(x,y) - y^2 x \cos(x,y)$

$\partial_y f(x,y) = \cos(x,y) - xy \sin(x,y)$

$\partial_y \partial_y f(x,y) = -x \sin(x,y) - x \sin(x,y) - x^2 y \cos(x,y) = -2x \sin(x,y) - x^2 y \cos(x,y)$

$\Rightarrow \nabla f(x,y) = (-y^2 \sin(x,y), \cos(x,y) - xy \sin(x,y))$ also $\nabla f(0,0) = (0,1)$

hier ohne

Taylor: $f(x,y) \approx f(0,0) + 0 \cdot x + 1 \cdot y + R_1(0,0) = y + R_1(0,0)$

Mit $R_1(0,0) = \frac{1}{2} x^2 \partial_{xx}^2 f(0,0) + xy \partial_{xy}^2 f(0,0) + \frac{1}{2} y^2 \partial_{yy}^2 f(0,0)$

$= -\frac{1}{2} x^2 (0)^3 \cos(0^2 \cdot 0) + xy [-2 \partial_{xy}^2 \sin(0^2 \cdot xy)] - (0y)^2 \cos(0^2 \cdot xy) + \frac{1}{2} y^2 [-2 \partial_{xy}^2 \sin(0^2 \cdot xy) - 0^3 x^2 y \cos(0^2 \cdot xy)]$

$= -3 \partial_{xy}^2 \sin(0^2 \cdot xy) - 2 \partial_{xy}^2 \sin(0^2 \cdot xy) \cos(0^2 \cdot xy)$